

ESERCIZIO 1. Dato il seguente problema di programmazione lineare:

$$\min 2x_1 + x_2 - x_3$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$3x_1 - x_2 + 4x_3 \geq 8$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0$$

28-05-2019

1.1 Rispondere alle seguenti domande senza risolvere direttamente

a) $\bar{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ può essere una soluzione di base ammissibile?

b) Può esistere un vertice della regione ammissibile del problema con x_1 e x_2 strettamente positivi?

c) Può esistere una soluzione ottima del problema con x_3 in base?

1.2 Applicare l'algoritmo del Simplex Duale per risolvere il problema

1.3 Eseguire la prima iterazione dell'algoritmo Primale-Duale partendo dalla soluzione duale $y^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{Es } \leq \quad \min \quad & 2x_1 + x_2 - x_3 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ & 3x_1 - x_2 + 4x_3 \geq 8 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0 \end{aligned}$$

1.1 (10 Pti)

a) $\bar{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ può essere una S.B.A.?

b) Può esistere un vertice della regione ammissibile con x_1 e x_2 strettamente positivi?

c) (opzionale) Può esistere una soluzione ottimale con x_3 in base?

1.2 (10 Pti) Applicare l'algoritmo del semplice duale per risolvere il problema

1.3 (10 Pti) Enunciare ~~2~~ iterazione del l'algoritmo Primal - Duale partendo dalla soluzione ammissibile duale $y^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

SOLUZIONE

1. a) No perché abbiamo un sistema di ~~due~~ vincoli con 3 variabili non cui tutti i 2 i vincoli non sono saturi. Slack del primo vincolo pari a $6 - 4 = 2$
Slack del secondo vincolo $12 - 8 = 4$
nel punto $(4, 0, 0)^T$

4.1.b Se esiste un vertice della regione ammissibile con $x_1 > 0$, $x_2 > 0$ e $x_3 = 0$
 $\Rightarrow$ in quel vertice esiste una base per cui i due vincoli vengono saturati $\Rightarrow$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 6 \\ 3x_1 - x_2 = 8 \end{cases}$$

$$x_1 + 3x_2 = 6$$

$$10x_1 - 3x_2 = 30 \Rightarrow x_1 = 3$$

$$3x_2 = 6 - 3 = 3$$

$$\Rightarrow x_2 = 1$$

S₁: il vertice è $[3, 1, 0]$

4.1.c

Applichiamo le condizioni di completezza al seguente duale

$$\begin{aligned} \max \quad & 6x_1 + 8x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 3x_2 \leq 2 \\ & 3x_1 - x_2 \leq 1 \\ & 4x_2 \geq -1 \\ & x_1 \leq 0 \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Considerando che se x_3 è in base $\Rightarrow$ il 3° vincolo del duale è saturato

$$4x_2 = -1 \Rightarrow x_2 = -1/4$$

Ma $x_2 \geq 0 \rightarrow$ NO
 CONDIZIONE IMPOSSIBILE

1.2) Simplex duale

Riscriviamo la forma Standard sostituito x_3 con $-x_3$ e aggiungendo variabili di slack e surplus

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_2 - 4x_3 + x_5 = 8 \end{cases} \end{aligned}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

~~Abbiamo i coefficienti~~ moltiplichiamo per -1 il 2° vincolo

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\ -3x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = -8 \end{cases} \end{aligned}$$

Abbiamo una matrice identità in corrispondenza di coefficienti $b_i = 0$

Abbiamo tutti i coefficienti $a_{ij} \geq 0$ e $b_j \neq 0$

$\Rightarrow$ Possiamo applicare il Simplex Duale

Tabella

θ	2	1	1	0	0
6	1	3	0	1	0
-8	-3	1	4	0	1

Pivot sulla riga 2, l'unico $a_{2j} \neq 0$ è

$a_{21} \Rightarrow$ PIVOT (2,1)

θ	16/3	0	-9/3	11/3	0	2/3
10/3	0	2/3	4/3	1	1/3	
8/3	1	-1/3	-4/3	0	-1/3	

Il Tabella è

ottimo! $z^* = +16/3$

$$x_4 = 10/3$$

$$x_1 = 8/3$$

$$x_2, x_3, x_5 = 0$$

1.3 Algoritmo Pruale Duale

Scriviamo il pruale e il Duale

$$\begin{aligned}
 P: \quad \min \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 \\
 & x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\
 & 3x_1 - x_2 - 4x_3 - x_5 = 8 \\
 & x_1, \dots, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D: \quad \max \quad & 6y_1 + 8y_2 \\
 \text{s.t.} \quad & y_1 + 3y_2 \leq 2 \\
 & 3y_1 - y_2 \leq 1 \\
 & -4y_2 \leq 1 \\
 & y_1 \leq 0 \\
 & -y_2 \leq 0
 \end{aligned}$$

$$y_1, y_2 \in \mathbb{R}$$

$$y^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{verifichiamo slack duali}$$

$$\begin{aligned}
 SD_1 \quad & 0 < 2 \quad \Rightarrow x_1 = 0 \\
 SD_2 \quad & 0 < 1 \quad \Rightarrow x_2 = 0 \\
 SD_3 \quad & 0 < 1 \quad \Rightarrow x_3 = 0 \\
 SD_4 \quad & 0 = 0 \\
 SD_5 \quad & 0 = 0
 \end{aligned}$$

nel
pruale
Ristretto

~~$$\begin{aligned}
 x_1 &= 5 \\
 x_2 &= 6 \\
 x_3 &= 8
 \end{aligned}$$~~

$\Rightarrow$ ~~non è possibile!~~

P.R.

$$\begin{aligned} \min \quad & 5x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ -x_1 + x_2 = 8 \end{cases} \end{aligned} \quad x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$$

$$\begin{array}{c|ccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 6 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 8 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cccc} -14 & -1 & +1 & 0 & 0 \\ \hline 6 & (1) & 0 & 1 & 0 \\ 8 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}$$

x_1
↓

ottimo con $t^* > 0$

$$\begin{array}{c|ccccc} -8 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hline x_1 6 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ s_2 8 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}$$

Duale del P.R.

$$\begin{aligned} \max \quad & 6\pi_1 + 8\pi_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \pi_1 \leq 0 & x_1 \geq 0 \Rightarrow \pi_1 = 0 \\ -\pi_2 \leq 0 & x_2 \\ \pi_1 \leq 1 & s_1 \\ \pi_2 \leq 1 & s_2 > 0 \Rightarrow \pi_2 = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\pi^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Calcolo

$$\Theta: A^T \pi^* = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -1 \\ 0 & -4 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -4 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\theta = \min_{\substack{\sum_j \pi_j^* > 0 \\ \sum_j s_j \pi_j^* > 0}} \frac{s_{di}}{\sum_j \pi_j^*} = \min \left\{ \frac{2}{3} \right\} = \frac{2}{3}$$

$$y^{(1)} = y^{(0)} + \theta \pi^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2/3 \end{pmatrix}$$

STOP!

